

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Informática

Visualización de Datos – Semestre I, 2026

Trabajo Práctico: Periodismo de Datos

Macrotema: *Muerte* – Suicidio a nivel mundial

Integrante 1: Alexis Mellis

Integrante 2: Andres Aguila

Profesores: José Luis Martí Lara

Wladimir Ormazabal Orellana

Ayudantes: Fernanda Araya Zárate

Carlos Arévalo Guajardo

0. Índice

1. Introducción y contextualización	2
1.1. Fuentes de datos	2
2. Visualizaciones de tareas anteriores	3
2.1. Visualización 1 – Tarea 1: Streamgraph de distribución etaria	3
2.2. Visualización 2 – Tarea 2: Lollipop Divergente	4
2.3. Visualización 3 – Tarea 3: Mapa Coropleta	5
3. Nuevas visualizaciones	6
3.1. Visualización 4 – Nueva: Bump Chart (Alexis Mellis)	6
3.2. Visualización 5 – Nueva: Diagrama de Sankey (Andrés Águila)	8
4. Resumen de responsabilidad individual	10
5. Conclusiones generales	10
6. Repositorio de GitHub	10

1. Introducción y contextualización

El presente informe corresponde al Trabajo Práctico del curso de Visualización de Datos y constituye la síntesis final del macrotema **Muerte**, con foco en las tasas de suicidio a nivel mundial durante el período 1985–2016.

El suicidio es una de las principales causas de muerte prevenible a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año, lo que lo convierte en la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años a nivel mundial¹. Sin embargo, como se ha evidenciado a lo largo de este trabajo, las percepciones populares sobre el fenómeno distan significativamente de la realidad estadística.

A lo largo de tres entregas anteriores se ha construido un hilo conductor que abordó el fenómeno desde múltiples dimensiones:

- **Tarea 1:** Análisis exploratorio de la magnitud global del suicidio, su evolución temporal, distribución etaria, brecha de género y concentración geográfica en los 15 países de mayor incidencia. Se evidenció un pico crítico en torno al año 2000, una brecha de género persistente donde los hombres triplican la tasa femenina, y la paradoja de que los países de mayor PIB per cápita presentan tasas más elevadas.
- **Tarea 2:** Confrontación de percepciones populares con la evidencia estadística mediante una encuesta propia. Los resultados revelaron un desconocimiento sistemático: la mayoría cree que los jóvenes son el grupo más vulnerable (cuando en realidad son los mayores de 75 años), que los países pobres tienen más suicidios (la relación es inversa), y que las tasas han aumentado (cuando han disminuido un 7,4 %).
- **Tarea 3:** Visualización espacial mediante mapas que confirmó la concentración de las tasas más altas en Europa del Este y Asia Central, y la relación bivariable entre nivel de ingresos y tasa de suicidios a escala geográfica.

Este trabajo final integra las tres etapas previas mediante una selección de visualizaciones representativas de cada tarea, complementadas con dos nuevas visualizaciones individuales que profundizan en aspectos aún no explorados del fenómeno.

1.1. Fuentes de datos

- **Dataset principal:** Kaggle – *Suicide Rates Overview 1985 to 2016*
Disponible en: <https://www.kaggle.com/datasets/russellyates88/suicide-rates-overview-1>
- **Datos de origen:** United Nations Development Programme (UNDP), World Bank, World Health Organization (WHO).
- **Encuesta propia:** Formulario de Google Forms aplicado a 20 personas sobre percepciones del suicidio a nivel mundial (Tarea 2).
- **Referencia contextual:** World Health Organization. *Suicide worldwide in 2019*. Geneva: WHO; 2021.

¹World Health Organization. *Suicide worldwide in 2019*. Geneva: WHO; 2021. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240026643>

2. Visualizaciones de tareas anteriores

A continuación se presentan las tres visualizaciones seleccionadas de las entregas previas, una por cada tarea. Estas visualizaciones no serán evaluadas nuevamente, pero se incluye su ficha técnica como requisito del trabajo práctico.

2.1. Visualización 1 – Tarea 1: Streamgraph de distribución etaria

Autor: Alexis Mellis

Tarea: Tarea 1

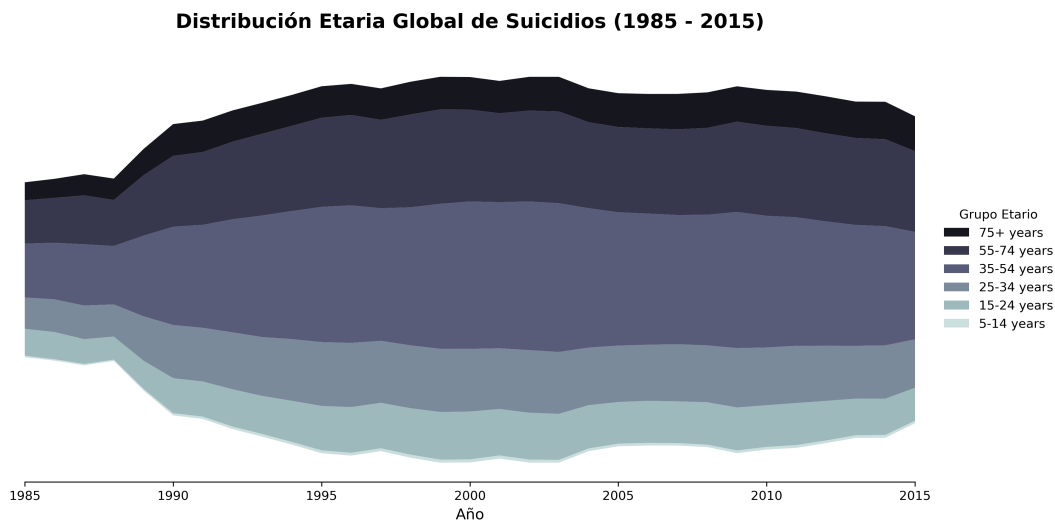


Figura 1: Distribución Etaria Global de Suicidios (1985–2015). Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Ficha técnica

Elemento	Descripción
Tipo de gráfico	Streamgraph (gráfico de flujo apilado)
Marca	Área (capas apiladas continuas)
Canal – Posición X	Año (1985–2015), variable temporal ordinal
Canal – Altura/Área	Cantidad total de suicidios por grupo etario, variable cuantitativa
Canal – Color (matiz)	Grupo etario (6 categorías), variable categórica nominal
Esquemática	Temporal: muestra la evolución de la composición etaria a lo largo del tiempo
Fuente de datos	Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016

2.2. Visualización 2 – Tarea 2: Lollipop Divergente

Autor: Andrés Águila

Tarea: Tarea 2

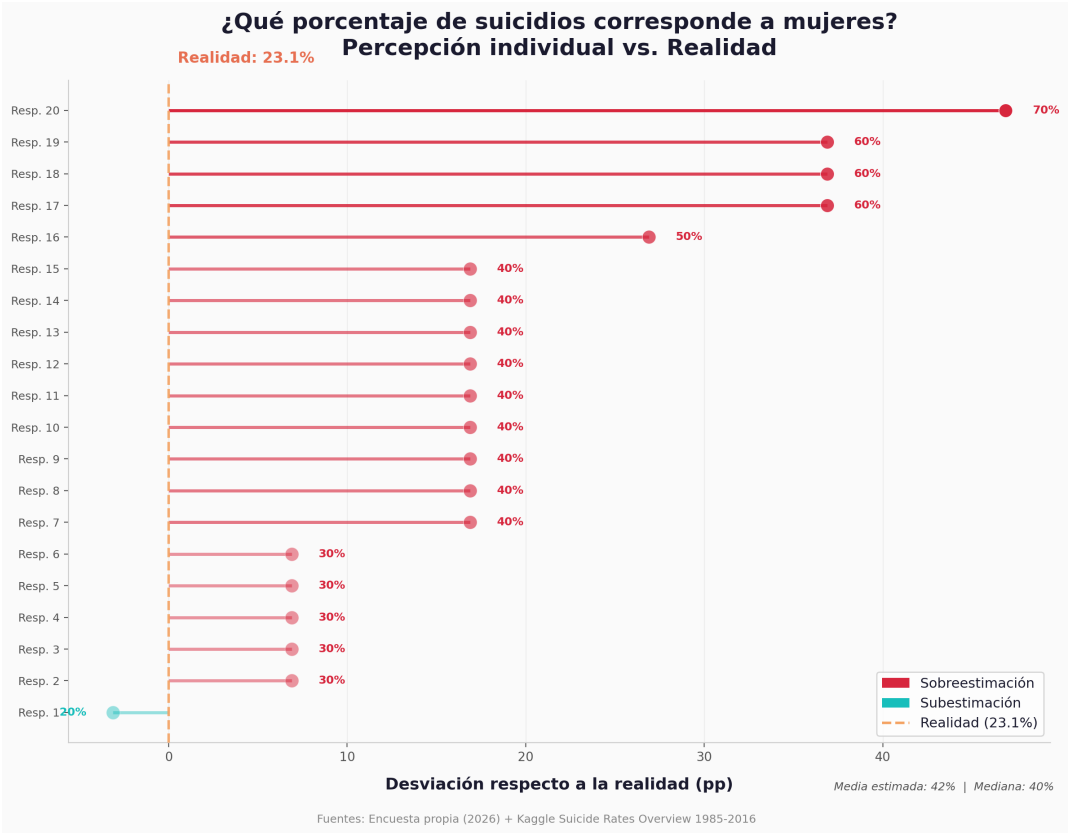


Figura 2: Lollipop Divergente: Estimación individual del % femenino en suicidios vs. realidad (23,1 %). Fuentes: Encuesta propia (2026) + Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Ficha técnica

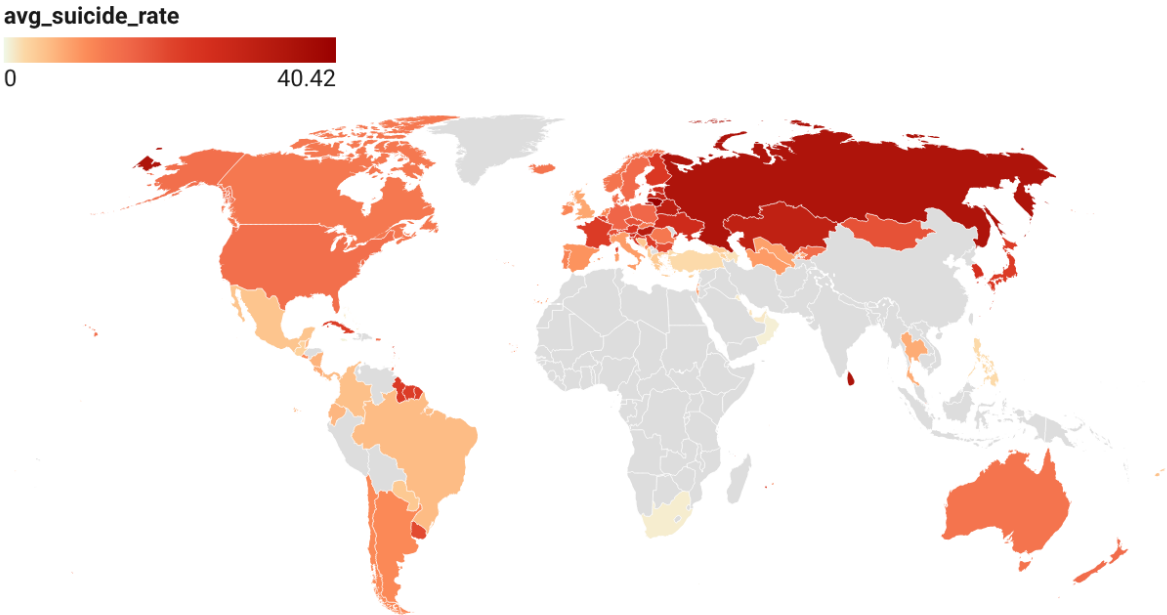
Elemento	Descripción
Tipo de gráfico	Lollipop Divergente
Marca	Punto (círculo) + Línea (tallo)
Canal – Posición Y	Encuestado individual (categórica nominal)
Canal – Posición X / Longitud	Desviación porcentual respecto al valor real (23,1 %), variable cuantitativa
Canal – Color (matiz)	Dirección de la desviación: sobreestimación vs. subestimación, variable categórica binaria
Línea de referencia	Valor real del porcentaje femenino en suicidios globales
Esquemática	Comparativa: confronta cada estimación individual contra el valor real
Fuente de datos	Encuesta propia (2026) + Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016

2.3. Visualización 3 – Tarea 3: Mapa Coropleta

Autor: Alexis Mellis

Tarea: Tarea 3

Tasa promedio de suicidios por país (1985–2016)



Los colores representan el promedio de todo el periodo.
Created with Datawrapper

Figura 3: Mapa coropleta: tasa promedio de suicidios por país (1985–2016). Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Ficha técnica

Elemento	Descripción
Tipo de gráfico	Mapa Coropleta
Marca	Área (polígonos de países)
Canal – Posición	Coordenadas geográficas (latitud/longitud), variable espacial
Canal – Color (saturación)	Tasa promedio de suicidios por 100k hab., escala secuencial de blancos a rojos, variable cuantitativa
Canal – Color gris	Países sin datos disponibles
Esquemática	Descriptiva: muestra la distribución geográfica de la tasa sin establecer secuencia temporal ni causalidad
Herramienta	Datawrapper
Fuente de datos	Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016

3. Nuevas visualizaciones

En esta sección se presentan dos visualizaciones inéditas que complementan el análisis realizado en las tareas anteriores. Cada integrante desarrolló una visualización individual.

3.1. Visualización 4 – Nueva: Bump Chart (Alexis Mellis)

Autor: Alexis Mellis

Tipo: Visualización individual nueva

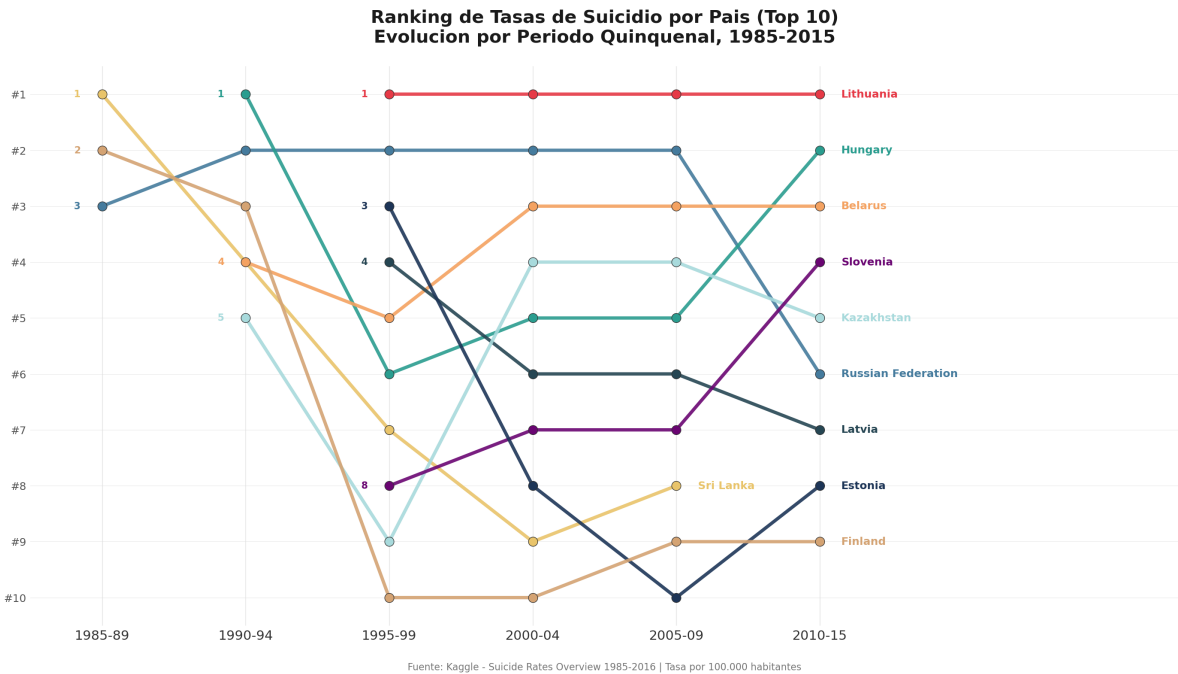


Figura 4: Bump Chart: Ranking de tasas de suicidio por país (Top 10), evolución por período quinquenal (1985–2015). Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Ficha técnica

Elemento	Descripción
Tipo de gráfico	Bump Chart (gráfico de ranking)
Marca	Línea (trayectoria de ranking) + Punto (posición por período)
Canal – Posición X	Período quinquenal (1985-89 a 2010-15), variable temporal ordinal
Canal – Posición Y	Posición en el ranking (1 a 10), variable ordinal derivada de la tasa por 100k hab.
Canal – Color (matiz)	País (10 categorías), variable categórica nominal
Esquemática	Temporal-comparativa: muestra cómo cambia la posición relativa de los países a lo largo del tiempo
Fuente de datos	Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016

Conclusiones

- Lituania se consolida como el país con la tasa de suicidio más alta del mundo desde 1995 en adelante, manteniendo el primer puesto del ranking durante cuatro períodos consecutivos. Su ascenso desde la tercera posición en 1985–89 coincide con el colapso de la Unión Soviética y sus consecuencias socioeconómicas.

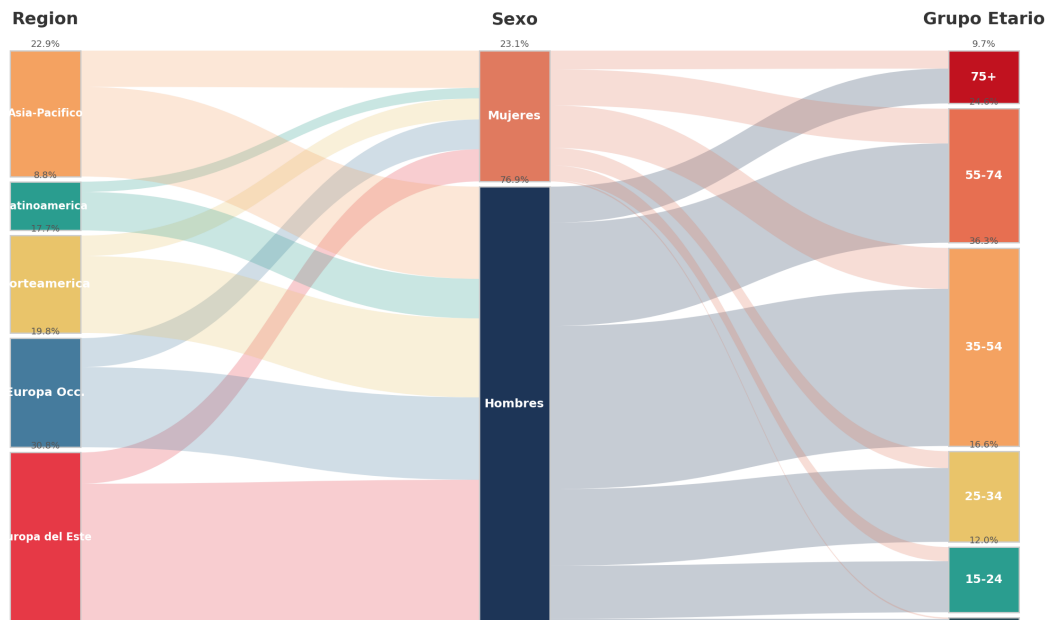
- Se observa un patrón claro de “bloque post-soviético”: países como Lituania, Rusia, Bielorrusia, Letonia, Estonia y Kazajistán dominan el Top 10 en todos los períodos, lo que refuerza la hipótesis de que la transición geopolítica de los años 90 tuvo un impacto duradero en la salud mental de estas poblaciones.
- Hungría, que lideraba el ranking en 1985–89, presenta una tendencia descendente sostenida, cayendo al segundo puesto en el último período. Esto sugiere que las políticas de prevención implementadas en décadas recientes han tenido efecto, aunque el país sigue entre los de mayor incidencia a nivel global.

3.2. Visualización 5 – Nueva: Diagrama de Sankey (Andrés Águila)

Autor: Andrés Águila

Tipo: Visualización individual nueva

Flujo de Suicidios Globales: Region, Sexo y Grupo Etario (1985-2015)



Fuente: Kaggle - Suicide Rates Overview 1985-2016 | Total: 6,737,012 suicidios registrados

Figura 5: Diagrama de Sankey: Flujo de suicidios globales desde región hacia sexo y grupo etario (1985–2015). Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Ficha técnica

Elemento	Descripción
Tipo de gráfico	Diagrama de Sankey (diagrama de flujo proporcional)
Marca	Área (bloques proporcionales) + Enlace (curvas Bézier entre columnas)
Canal – Posición X	Nivel categórico: Región → Sexo → Grupo etario, variable categórica jerárquica
Canal – Altura / Ancho del enlace	Volumen absoluto de suicidios, variable cuantitativa
Canal – Color (matiz)	Región de origen (5 categorías) y sexo (2 categorías), variables categóricas nominales
Esquemática	Relacional: muestra cómo se distribuye el volumen total de suicidios a través de tres dimensiones categóricas interconectadas
Fuente de datos	Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016

Conclusiones

- Europa del Este concentra la mayor proporción de suicidios registrados (30,8 % del total global), superando ampliamente a regiones con mayor población como Asia-Pacífico (22,9 %) o Norteamérica (10,0 %). Esto confirma a nivel de volúmenes absolutos lo que las tasas por 100k habitantes ya sugerían en las visualizaciones anteriores.
- La columna central revela que los hombres representan el 76,9 % de todos los suicidios registrados, y este dominio se mantiene consistente independientemente de la región de origen. La brecha de género es estructural y transversal a todas las regiones del mundo.
- El flujo hacia los grupos etarios muestra que las franjas de 35–54 y 55–74 años absorben conjuntamente más del 55 % del total de suicidios, mientras que el grupo de 15–24 años (que la mayoría de encuestados en la Tarea 2 identificó como el más vulnerable) representa apenas el 13 %. Esto cierra el círculo del hilo conductor del trabajo: la percepción pública sobredimensiona el riesgo juvenil e invisibiliza a la población adulta y mayor.

4. Resumen de responsabilidad individual

Cuadro 1: Detalle de responsabilidad por integrante.

Visualización	Autor	Tipo de gráfico	Origen
Vis. 1	Alexis Mellis	Streamgraph	Tarea 1
Vis. 2	Andrés Águila	Lollipop Divergente	Tarea 2
Vis. 3	Alexis Mellis	Mapa Coropleta	Tarea 3
Vis. 4	Alexis Mellis	Bump Chart	Nueva
Vis. 5	Andrés Águila	Diagrama de Sankey	Nueva

5. Conclusiones generales

Este trabajo práctico cierra el análisis del macrotema **Muerte** integrando las dimensiones exploradas a lo largo de las tres tareas previas con dos nuevas visualizaciones que profundizan en la dinámica del fenómeno.

El Streamgraph (Tarea 1) estableció la base temporal mostrando cómo la distribución etaria de los suicidios evoluciona a lo largo de tres décadas, con un ensanchamiento transversal alrededor del año 2000. El Lollipop Divergente (Tarea 2) añadió la dimensión perceptual, revelando que la percepción pública sobre la proporción femenina en suicidios duplica la realidad estadística. El Mapa Coropleta (Tarea 3) anclaba estas cifras en el territorio, confirmando la concentración en Europa del Este y Asia Central.

Las dos visualizaciones nuevas completan este panorama desde ángulos complementarios. El Bump Chart rastrea la competencia entre países por las posiciones más altas del ranking, demostrando que el bloque post-soviético no solo lidera en tasas absolutas sino que mantiene esa hegemonía de forma sostenida durante 30 años. El Diagrama de Sankey descompone los casi 7 millones de suicidios registrados en tres ejes simultáneos (región, sexo, grupo etario), haciendo visible de forma inmediata que el perfil típico del suicidio a nivel global es masculino, adulto y concentrado en regiones de transición socioeconómica.

En conjunto, las cinco visualizaciones convergen en una conclusión central: el suicidio no es un fenómeno aleatorio ni uniforme, sino un problema estructural con patrones geográficos, demográficos y de género claramente identificables, cuya comprensión pública dista significativamente de la realidad que revelan los datos.

6. Repositorio de GitHub

El código fuente de todas las visualizaciones se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

<https://github.com/siroale/VisualizacionDeDatos-2026-01>

```
/
|-- Code/
|   |-- Alexis-Mellis/
|   '-- Andres-Aguila/
|-- Datasets/
|   |-- suicide_dataset.csv
|   '-- encuesta.csv
|-- Informe_1/
|-- Informe_2/
|-- Informe_3/
|-- Informe_TP/
|   |-- figures/
|   |-- informe.pdf
|   '-- informe.tex
'-- README.md
```